



Katoen Natie

Threaded Case Study — Netwerken 2 ISB

PROFIEL

- Havenlogistiek — haven van Antwerpen
- Overslag, opslag en distributie van goederen
- Verbindt schepen, spoor en weg

DIENSTEN

- Website (HTTP/HTTPS) — publiek bereikbaar
- VPN — veilige remote toegang voor medewerkers

NETWERKVEREISTEN

- Hoge beschikbaarheid **gateway**
- Hoge beschikbaarheid **webdienst**
- Veilige **remote toegang**
- Scheiding intern / publiek (**DMZ**)
- **IPv6 dual-stack** — toekomstbestendig

Netwerkarchitectuur

3 zones · dual-stack IPv4 + IPv6



03

KTN · Netwerken 2

WAN

extern

203.0.113.0/29
2001:db8:1::/64

Verbinding met het internet

DMZ

publiek

172.16.10.0/24
fd00:ac10:a::/64

Publieke servers (web, VPN)

LAN

intern

10.10.0.0/24
fd00:a:a::/64

Interne medewerkers

VyOS-A & VyOS-B staan tussen de zones als router / firewall

Router-redundantie

VRRP — Virtual Router Redundancy Protocol

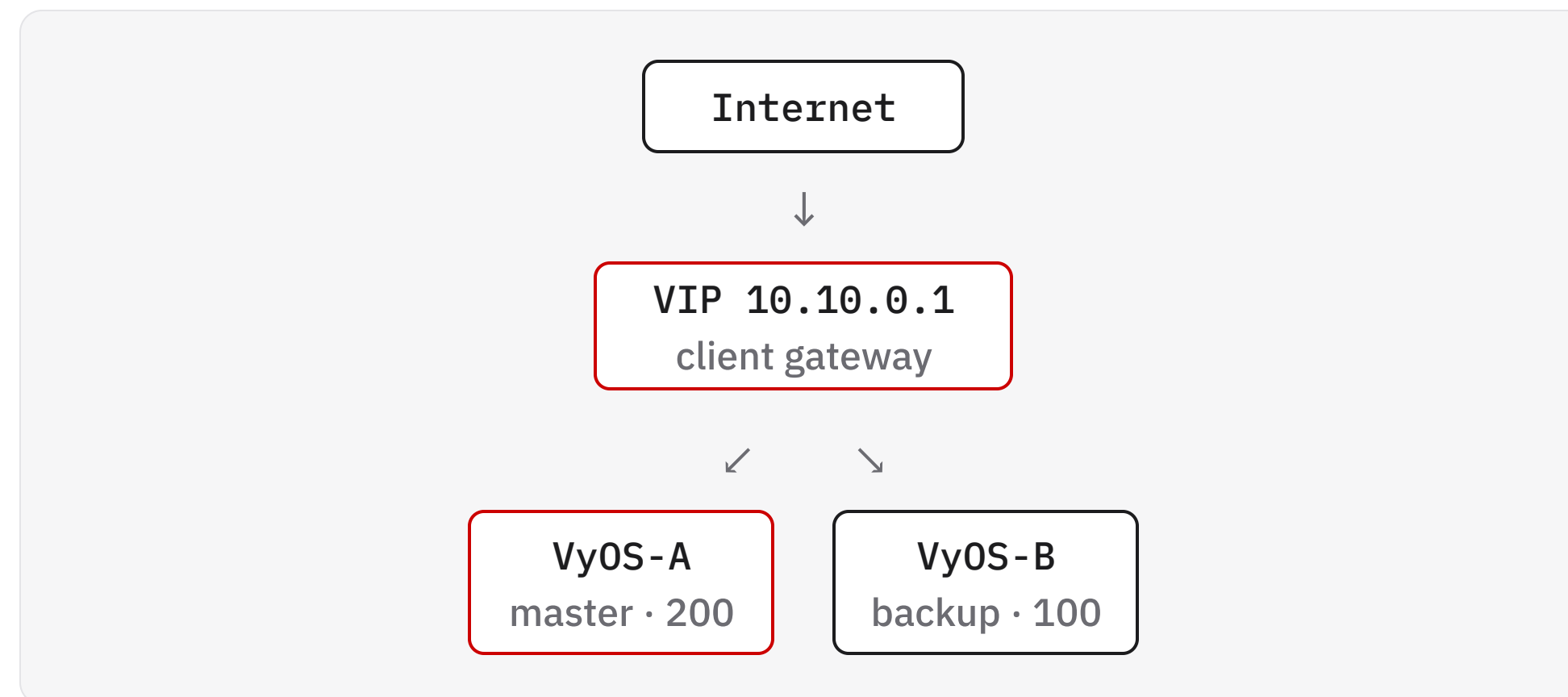


04

KTN · Netwerken 2

HOE WERKT HET?

- **VyOS-A** = master (priority 200) → verwerkt al het verkeer
- **VyOS-B** = backup (priority 100) → staat klaar
- Gedeeld virtueel IP (VIP) = gateway voor alle clients
- Clients merken niets — ze spreken altijd hetzelfde VIP aan



DEMO-RESULTATEN

Failover tijd	< 3 seconden
Packet loss	~2% (3 / 150)
IPv6 VIP	fd00:a:a::1 – redundant
Failback	preemption (A pakt terug)

Server-redundantie

HAProxy + Keepalived + Lsyncd



05

KTN · Netwerken 2

HOE WERKT HET?

- **HAProxy** verdeelt HTTP-verkeer over WEB1 en WEB2 (round-robin)
- **Keepalived** beheert een virtueel IP (VIP) voor HAProxy
- WEB1 valt uit → HAProxy detecteert dit via health check
- Verkeer gaat automatisch naar WEB2 — geen onderbreking
- **lsyncd** synct content real-time WEB1 → WEB2 via rsync/SSH (< 3s)



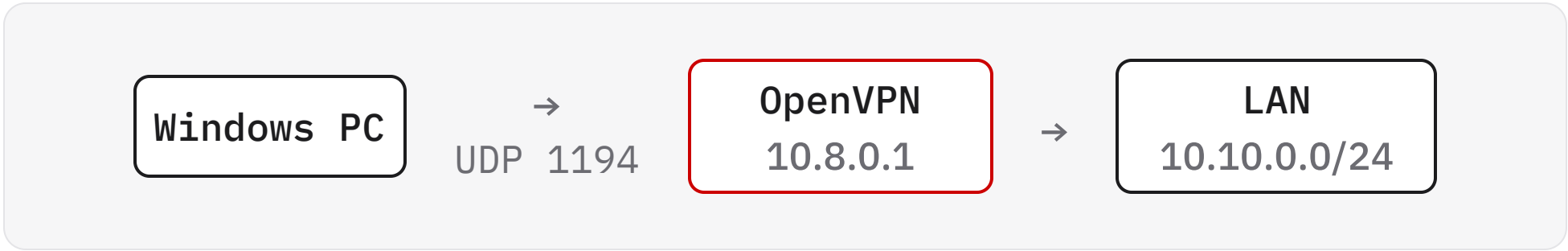
DEMO-RESULTATEN

VIP aanwezig	172.16.10.100 op WEB1 (MASTER)
Load balancing	requests wisselen WEB1 ↔ WEB2
Failover	geen onderbreking bij uitval WEB1
Content sync	WEB1 → WEB2 binnen 3s



OPZET

- **Easy-RSA** genereert CA, server- en clientcertificaat
- OpenVPN-server draait op debian2 (10.10.0.20)
- Tunnel subnet: 10.8.0.0/24 — server-IP 10.8.0.1
- Client ontvangt route naar intern LAN (10.10.0.0/24)



DEMO-RESULTATEN

Protocol	UDP 1194
Verbinding	Windows → tunnel
Ping 10.8.0.1	4/4 · 0% loss
Authenticatie	Certificaten (PKI)

X-Factor: IPv6 dual-stack

Toekomstbestendig — ULA intern · SLAAC voor clients



07

KTN · Netwerken 2

WAT IS GEÏMPLEMENTEERD?

- Elke interface krijgt naast IPv4 ook een IPv6-adres
- ULA-adressen intern (`fd00::/8`) — privé voor IPv6
- SLAAC: VyOS adverteert prefix → clients configureren zichzelf
- VRRP werkt ook voor IPv6 (`group vrid 16`)
- HAProxy bereikbaar via IPv6 VIP `fd00:ac10:a::100`

MEERWAARDE

- IPv4 is uitgeput — dual-stack is de standaard overgang
- Geen NAT nodig voor IPv6 — eenvoudigere troubleshooting

ADRESPLAN IPV6

WAN	<code>2001:db8:1::/64</code>
DMZ	<code>fd00:ac10:a::/64</code>
LAN	<code>fd00:a:a::/64</code>
VyOS-A	<code>::2/64</code>
VyOS-B	<code>::3/64</code>
VRRP VIP	<code>::1/64</code>
Clients	SLAAC (EUI-64)

— Conclusie



- ✓ 3 redundante oplossingen geïmplementeerd en gedemonstreerd
- ✓ **VRRP**: failover < 3s · ~2% packet loss
- ✓ **HAProxy**: automatische failover bij uitval webserver
- ✓ **OpenVPN**: veilige VPN-tunnel met PKI-certificaten
- ✓ **X-Factor**: IPv6 dual-stack op alle interfaces en servers
- ✓ Volledig uitgewerkt in VirtualBox — geen Packet Tracer



Deal gesloten — Noa & Quinten met de baas op de KTN-terminal